

1. 计算曲线积分  $\oint_L \frac{ydx - xdy}{2(x^2 + y^2)}$ , 其中  $L$  为圆周  $(x-1)^2 + y^2 = 2$ ,  $L$  的方向为逆时针方向.

解  $P = \frac{y}{2(x^2 + y^2)}$ ,  $Q = \frac{-x}{2(x^2 + y^2)}$ . 当  $x^2 + y^2 \neq 0$  时

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{x^2 - y^2}{2(x^2 + y^2)^2} - \frac{x^2 - y^2}{2(x^2 + y^2)^2} = 0.$$

在  $L$  内作逆时针方向的  $\varepsilon$  小圆周

$$l: x = \varepsilon \cos \theta, y = \varepsilon \sin \theta (0 \leq \theta \leq 2\pi),$$

在以  $L$  和  $l$  为边界的闭区域  $D_\varepsilon$  上利用格林公式得

$$\oint_{L+l^-} Pdx + Qdy = \iint_{D_\varepsilon} \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = 0,$$

$$\text{即} \quad \oint_L Pdx + Qdy = -\oint_{l^-} Pdx + Qdy = \oint_l Pdx + Qdy.$$

$$\text{因此} \quad \oint_L \frac{ydx - xdy}{2(x^2 + y^2)} = \oint_l \frac{ydx - xdy}{2(x^2 + y^2)} = \int_0^{2\pi} \frac{-\varepsilon^2 \sin^2 \theta - \varepsilon^2 \cos^2 \theta}{2\varepsilon^2} d\theta = -\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta = -\pi.$$

2. 验证下列  $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$  在整个  $xOy$  平面内是某一函数  $u(x, y)$  的全微分, 并求这样的一个  $u(x, y)$ :

(1)  $4\sin x \sin 3y \cos x dx - 3\cos 3y \cos 2x dy$

解 因为  $\frac{\partial Q}{\partial x} = 6\cos 3y \sin 2x = \frac{\partial P}{\partial y}$ , 所以  $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$  是某个

定义在整个  $xOy$  平面内的函数  $u(x, y)$  的全微分.

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_{(0,0)}^{(x,y)} 4\sin x \sin 3y \cos x dx - 3\cos 3y \cos 2x dy + C \\ &= \int_0^x 0 dx + \int_0^y -3\cos 3y \cos 2x dy + C = -\cos 2x \sin 3y + C. \end{aligned}$$

(2)  $(3x^2y + 8xy^2)dx + (x^3 + 8x^2y + 12ye^y)dy$

解 因为  $\frac{\partial Q}{\partial x} = 3x^2 + 16xy = \frac{\partial P}{\partial y}$ , 所以  $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$  是某个定

义在整个  $xOy$  平面内的函数  $u(x, y)$  的全微分.

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_{(0,0)}^{(x,y)} (3x^2y + 8xy^2)dx + (x^3 + 8x^2y + 12ye^y)dy + C \\ &= \int_0^y 12ye^y dy + \int_0^x (3x^2y + 8xy^2)dx + C \\ &= x^3y + 4x^2y^2 + 12(ye^y - e^y) + C. \end{aligned}$$

(3)  $(2x \cos y + y^2 \cos x)dx + (2y \sin x - x^2 \sin y)dy$

解 因为  $\frac{\partial Q}{\partial x} = 2y \cos x - 2x \sin y = \frac{\partial P}{\partial y}$ , 所以  $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$  是

某个函数  $u(x, y)$  的全微分

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_0^x 2x dx + \int_0^y (2y \sin x - x^2 \sin y) dy + C \\ &= y^2 \sin x + x^2 \cos y + C. \end{aligned}$$

3 确定常数  $\lambda$ , 使得在右半平面  $x > 0$  上,

$\int_L 2xy(x^4 + y^2)^\lambda dx - x^2(x^4 + y^2)^\lambda dy$  与积分路径无关, 并求其一个原函数  $u(x, y)$

解 令  $P = 2xy(x^4 + y^2)^\lambda, Q = -x^2(x^4 + y^2)^\lambda$

则  $\frac{\partial P}{\partial y} = 2x(x^4 + y^2)^\lambda + 4\lambda xy^2(x^4 + y^2)^{\lambda-1},$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = -2x(x^4 + y^2)^\lambda - 4\lambda x^5(x^4 + y^2)^{\lambda-1}$$

由已知条件得  $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ , 即有  $(x^4 + y^2)(\lambda + 1) = 0$ , 所以  $\lambda = -1$

所求的一个原函数为:

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_{(1,0)}^{(x,y)} \frac{2xy}{x^4 + y^2} dx - \frac{x^2}{x^4 + y^2} dy \\ &= \int_1^x 0 dx - \int_0^y \frac{x^2}{x^4 + y^2} dy = -\arctan \frac{y}{x^2} \end{aligned}$$

4. 利用高斯公式计算曲面积分:

(1)  $\oiint_{\Sigma} 4xz dydz - y^2 dzdx + yz dx dy$ , 其中  $\Sigma$  为平面  $x=0, y=0, z=0, x=1, y=1, z=1$  所围成的立体的全表面的外侧.

解 由高斯公式

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \iiint_{\Omega} \left( \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv = \iiint_{\Omega} (4z - 2y + y) dv \\ &= \int_0^1 dx \int_0^1 dy \int_0^1 (4z - y) dz = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

(2)  $\oiint_{\Sigma} xz^2 dydz + (x^2 y - z^3) dzdx + (2xy + y^2 z) dx dy$ , 其中  $\Sigma$  为上半球体  $x^2 + y^2 \leq a^2$ ,

$0 \leq z \leq \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$  的表面外侧;

解 由高斯公式

$$\text{原式} = \iiint_{\Omega} \left( \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV = \iiint_{\Omega} (z^2 + x^2 + y^2) dV$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^a r^2 r^2 \sin \varphi dr = \frac{2}{5} \pi a^5.$$

(3)  $\oiint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy$  其中  $\Sigma$  界于  $z=0$  和  $z=3$  之间的圆柱体  $x^2+y^2 \leq 9$  的整个表面的外侧;

解 由高斯公式

$$\text{原式} = \iiint_{\Omega} \left( \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV = \iiint_{\Omega} 3 dV = 81\pi.$$

(4) 计算  $I = \oiint_{\Sigma} x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy$ , 其中  $\Sigma$  是  $x^2 + y^2 = z^2$  ( $0 \leq z \leq a$ ) 的外侧.

解 作辅助曲面  $\Sigma_1: \begin{cases} z = a \\ x^2 + y^2 \leq a^2 \end{cases}$ , 上侧, 则由 Gauss 公式得:

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma} + \iint_{\Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1} = \oiint_{\Sigma+\Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1} \\ &= \iiint_{x^2+y^2 \leq z^2, 0 \leq z \leq a} 2(x+y+z) dx dy dz - \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} a^2 dx dy \\ &= 2 \int_0^a dz \iint_{x^2+y^2 \leq z^2} z dx dy - \pi a^4 \\ &= 2 \int_0^a \pi z^3 dz - \pi a^4 = -\frac{1}{2} \pi a^4 \end{aligned}$$

(5)  $\oiint_{\Sigma} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{\sqrt{(x^2+y^2+z^2)^3}}$ , 其中  $\Sigma$  为曲面  $1 - \frac{z}{5} = \frac{(x-2)^2}{16} + \frac{(y-1)^2}{9}$  ( $z \geq 0$ ) 的上侧;

解 这里  $P = \frac{x}{r^3}$ ,  $Q = \frac{y}{r^3}$ ,  $R = \frac{z}{r^3}$ , 其中  $r = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$ .

$$\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial x} &= \frac{1}{r^3} - \frac{3x^2}{r^5}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{1}{r^3} - \frac{3xy^2}{r^5}, \quad \frac{\partial R}{\partial x} = \frac{1}{r^3} - \frac{3xz^2}{r^5}, \\ \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} &= \frac{3}{r^3} - \frac{3(x^2+y^2+z^2)}{r^5} = \frac{3}{r^3} - \frac{3r^2}{r^5} = 0. \end{aligned}$$

为了应用高斯公式, 补充两个曲面

$\Sigma_1$ : 以原点为球心, 1 为半径的上半球面的下侧,

$\Sigma_2: z=0$ , 介于圆  $x^2+y^2=1$  和椭圆  $\frac{(x-2)^2}{16} + \frac{(y-1)^2}{9} = 1$  之间, 取下侧,

在  $\Sigma, \Sigma_1, \Sigma_2$  所围成的空间闭区域  $\Omega$  上应用高斯公式，得

$$\iint_{\Sigma+\Sigma_1+\Sigma_2} \frac{x}{r^3} dydz + \frac{y}{r^3} dzdx + \frac{z}{r^3} dxdy = \iiint_{\Omega} 0 dV = 0,$$

而  $\iint_{\Sigma_2} \frac{x}{r^3} dydz + \frac{y}{r^3} dzdx + \frac{z}{r^3} dxdy = 0$ ， $\iint_{\Sigma_1} \frac{x}{r^3} dydz + \frac{y}{r^3} dzdx + \frac{z}{r^3} dxdy = \iint_{\Sigma_1} x dydz + y dzdx + z dxdy$ ，

对积分  $I_1 = \iint_{\Sigma_1} x dydz + y dzdx + z dxdy$ ，再补充一个曲面  $\Sigma_3: z=0$ ，这里  $x^2 + y^2 \leq 1$ ，取上

侧，则  $\Sigma_1, \Sigma_3$  围成一个空间闭区域，设其为  $\Omega_1$ ，在  $\Omega_1$  上应用高斯公式，得

$$I_1 = \iint_{\Sigma_1} x dydz + y dzdx + z dxdy = - \iiint_{\Omega_1} 3 dV = -2\pi,$$

故  $I = \iint_{\Sigma} \frac{x}{r^3} dydz + \frac{y}{r^3} dzdx + \frac{z}{r^3} dxdy = 0 - 0 - (-2\pi) = 2\pi$